

Cor Fn Holomorfa Acotada No Anula Cota Derivada

Corolario 1. Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $\exists M > 0 : f(\mathbb{D}) \subset D(0, M) \setminus \{0\}$. Entonces, $\forall z \in \mathbb{D} :$

$$(1 - |z|^2) |f'(z)| \leq 2 |f(z)| \log \left(\frac{M}{|f(z)|} \right).$$

En particular, $|f'(0)| \leq 2 |f(0)| \log \left(\frac{M}{|f(0)|} \right).$

Demostración: Se deduce directamente del teo-fn-holomorfa-disco-unidad-no-anula-cota-derivado aplicado a la función g dada por $g(z) = f(z)/M$ que satisface $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D} \setminus \{0\}$.

■